부모용 진행 안내 · 탄소 감축과 적응

고1 환경·생태 · 기후위기대응 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-ENV-CARBONACT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 최근 전기·도시가스 요금 고지서(또는 사용량 앱), 자동차 주유 기록(있으면), 계산기, 활동지, 필기구
- **안전:** 고지서의 이름·주소·고객 번호는 가리고 사용량 숫자만 적습니다.
- **안전:** 계량기는 부모님과 함께 보기만 하고, 전기 설비·가스 밸브는 만지지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 배출량 = 사용량 × 배출 계수(어림값)로 우리 집의 한 달 탄소 발자국(전기·도시가스·휘발유)을 계산해 가장 큰 항목을 찾고, 줄일 행동과 줄어들 배출량을 숫자로 어림한다.
확인 탄소 발자국과 배출 계수(S03), 배출량 계산(S04), 우리 집 탄소 발자국(S05), 줄이는 계획(S06), 혼자 해 보기 ①②(S11), 활동지 1·2
성공 기준 예시 가족의 전기 250 kWh·가스 30 m^3·휘발유 20 L를 115·66·46 kg(합계 227 kg)으로 계산하고, 우리 집 가장 큰 항목에서 줄일 행동과 줄어들 kg을 쓴다.

목표 B 감축(배출 줄이기)과 적응(피해 대비)을 구별하고, 개인·공동체·정책이 맡을 역할로 나눈 비교표를 만들며, 가족이 실천할 약속을 정해 기록한다.
확인 개인과 정책 비교(S07), 감축과 적응의 역할(S08), 분류(S09), 비교표와 약속(S10), 혼자 해 보기 ③④(S11), 활동지 3·4
성공 기준 ‘빗물받이 살피기’를 적응·개인으로, ‘재생 에너지 확대’를 감축·정책으로 분류하고, 여섯 칸 비교표와 가족 약속을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기후 위기의 증거
- 기후 대안과 공정성

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기후 위기의 증거, 기후 대안과 공정성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

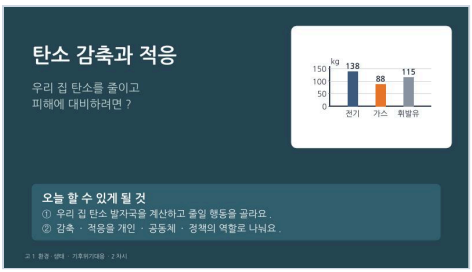
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
단위가 다른 사용량(kWh, m^3, L)을 그대로 더하거나 비교하고, 배출 계수를 곱하는 것을 빠뜨린다.	사용량 × 배출 계수로 모두 kg CO_2로 바꾼 뒤 비교하게 한다 (S03, S04, S12).
감축과 적응을 혼동하거나, 감축만 하면 피해 대비는 필요 없다고 생각한다.	원인 줄이기와 피해 대비를 구별하고 이미 늘어난 온실 기체 때문에 둘 다 필요함을 확인한다(S08, S09).
개인의 실천은 소용없다고 여기거나, 반대로 개인만 노력하면 된다고 생각한다.	1,000가구의 합과 정책만 할 수 있는 일을 견주어 개인·공동체·정책의 역할을 나누게 한다(S07, S08, S10).

오늘 다루지 않는 것 탄소 발자국의 뜻, 배출량 = 사용량 × 배출 계수(전기·도시가스·휘발유의 어림값), 가장 큰 항목 찾기와 줄이는 계획, 감축과 적응의 구별, 개인·공동체·정책의 역할 비교표, 가족 실천 약속과 기록을 다룬다. 배출 계수는 해마다·지역마다 다른 값을 단순하게 어림한 것이며, 음식·물건 소비의 간접 배출과 탄소 배출권 같은 제도는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기후 위기의 증거, 기후 대안과 공정성)	약 2분	—
S03	탄소 발자국과 배출 계수	약 3분	A
S04	배출량 계산 연습	약 3분	A
S05	우리 집 탄소 발자국	약 9분	A
S06	줄이는 계획과 효과	약 3분	A
S07	오개념 비교(개인과 정책)	약 2분	B
S08	감축과 적응, 역할 나누기	약 3분	B
S09	감축·적응과 역할 분류	약 3분	B
S10	우리 가족의 비교표와 약속	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(감축과 적응, 곱셈)	약 4분	—

장별 안내



S01 탄소 감축과 적응 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

우리 집의 한 달 탄소 발자국(전기·가스·자동차 연료를 쓰며 나오는 이산화탄소의 양)을 어림해 계산하고, 줄일 행동과 피해에 대비하는 방법을 개인·공동체·정책의 역할로 나눈다고 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 이산화 탄소가 가장 많이 나오는 곳은 어디일까?”
- “이미 더워진 여름에는 무엇을 준비해야 할까?”

예상 답

- “자동차요.” “에어컨이요.” “쉼터, 물이요.”

막히면

- 표지 그래프의 세 막대를 가리키며 무엇을 쓸 때 나오는지 먼저 말하게 합니다.

주의

- 준비물: 최근 전기·가스 요금 고지서(또는 사용량 앱), 자동차 주유 기록(있으면), 계산기, 활동지.
- 고지서의 이름·주소·고객 번호는 미리 가립니다. 배출 계수와 예시 가족의 숫자는 어림값입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(기후 위기의 증거, 기후 대안과 공정성) · 약 2분

지난 차시 ‘기후 위기의 증거’와 중3 ‘기후 대안과 공정성’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 감축과 적응은 어떻게 달랐지?”

정답

- ① 온실 기체 증가 → 온실 효과 강화 → 기온 상승 → 해수면 상승·폭염 증가
- ② 긴 기간·여러 곳·여러 종류의 자료가 같은 방향
- ③ 감축: 온실가스를 줄임, 적응: 피해에 대비함
- ④ 누가 비용을 내고, 누가 이익을 얻고, 누가 피해를 받는가

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 지난 차시 ‘기후 위기의 증거’나 중3 ‘기후 대안과 공정성’을 다시 합니다.

주의

- ③은 오늘 후반부 비교표의 두 열이 됩니다.



S03 탄소 발자국 계산하기 · 탄소 발자국과 배출 계수 · 약 3분

탄소 발자국은 생활에서 나오는 온실가스(여기서는 이산화 탄소)의 양입니다. 배출량 = 사용량 × 배출 계수로 어림합니다. 배출 계수는 한 단위를 쓸 때 나오는 이산화 탄소의 양으로, 여기서는 어림값(전기 1 kWh에 약 0.46 kg, 도시가스 1 m^3에 약 2.2 kg, 휘발유 1 L에 약 2.3 kg)을 씁니다. 예시 가족의 한 달: 전기 300 × 0.46 = 138 kg, 가스 40 × 2.2 = 88 kg, 휘발유 50 × 2.3 = 115 kg, 합계 341 kg(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “사용량의 단위가 서로 다른데 어떻게 비교할 수 있게 됐을까?”
- “이 가족은 어디에서 가장 많이 나왔어?”

예상 답

- “배출 계수를 곱해서 모두 kg CO_2로 바꿨어요.” “전기, 138 kg이요.”

막히면

- 단위를 손가락으로 짚어 kWh × (kg/kWh) = kg가 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- 배출 계수는 해마다·지역마다 조금씩 다릅니다. 정확한 값보다 ‘어디에서 많이 나오는지’를 견주는 데 씁니다.



S04 배출량을 구해요 · 배출량 계산 연습 · 약 3분

다른 예시 가족의 한 달 사용량으로 배출량을 계산합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “S03 표의 배출 계수를 곱해.”

정답

- ① 250 × 0.46 = 115 kg
- ② 30 × 2.2 = 66 kg
- ③ 20 × 2.3 = 46 kg
- ④ 115 + 66 + 46 = 227 kg, 전기가 가장 많음

막히면

- 0.46 × 250은 0.46 × 1000 ÷ 4 = 460 ÷ 4처럼 쉬운 수로 바꾸어 계산합니다. 계산기를 써도 됩니다.

주의

- 사용량(250 kWh)과 배출량(115 kg)을 헷갈리지 않게 단위를 꼭 씁니다.



S05 **우리 집 탄소 발자국** · 우리 집 탄소 발자국 · 약 9분

부모님과 최근 한 달의 전기 사용량(kWh), 도시가스 사용량(m^3), 자동차 연료(L)를 고지서·앱·주유 기록에서 찾아 활동지 1에 쓰고, 배출 계수를 곱해 배출량을 구합니다. 가장 큰 항목을 찾고, 줄일 행동 두 가지와 줄어들 사용량·배출량을 어림합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “고지서에서 이번 달 사용량이 적힌 곳을 찾아볼까?”
- “가장 많이 나오는 항목은? 그걸 줄이려면 무엇을 바꿀 수 있을까?”
- “그 행동으로 한 달에 몇 kWh(또는 m^3, L)를 줄일 수 있을까? 그러면 몇 kg이 줄어?”

예상 답

- 예: 전기 280 kWh × 0.46 ≈ 129 kg이 가장 큼 → 쓰지 않는 기기 플러그 뽑기·조명 끄기로 한 달 20 kWh를 줄이면 약 9 kg 감소

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 집마다 사용량이 다르므로 정답은 없습니다.

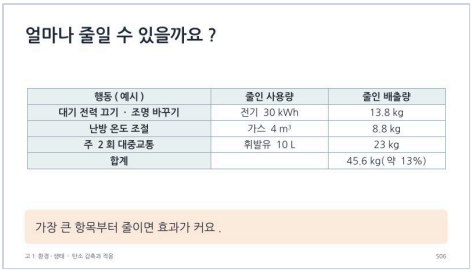
막히면

- 고지서가 없으면 S04의 예시 가족 숫자로 계산하고, 줄일 행동만 우리 집에 맞게 고릅니다.
- 도시가스 대신 다른 난방을 쓰면 그 칸은 비워 두고 ‘다른 난방’이라고 적습니다.

주의

- 고지서의 이름·주소·고객 번호는 가리고, 활동지에는 사용량 숫자만 적습니다. 계량기는 부모님과 함께 보기만 하고 전기 설비·가스 밸브는 만지지 않습니다.

안전: 고지서의 이름 · 주소 · 고객 번호는 가려요. 전기 설비 · 가스 밸브는 만지지 않아요.



S06 **얼마나 줄일 수 있을까요?** · 줄이는 계획과 효과 · 약 3분

예시 가족이 고른 세 행동과 줄어든 배출량입니다(목표 A). 대기 전력 끄기·조명 바꾸기로 전기 30 kWh(13.8 kg), 난방 온도 조절로 가스 4 m^3(8.8 kg), 일주일에 두 번 대중교통 이용으로 휘발유 10 L(23 kg)를 줄이면 모두 45.6 kg, 한 달 배출량 341 kg의 약 13%입니다. 가장 큰 항목이나 계수가 큰 연료를 줄일 때 효과가 큽니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 행동 가운데 가장 많이 줄인 것은? 왜 그럴까?”
- “341 kg 중 45.6 kg은 대략 몇 %야?”

예상 답

- “대중교통이요. 휘발유는 1 L에 2.3 kg이라서요.” “약 13%요.”

막히면

- 줄인 사용량 × 배출 계수를 한 줄씩 다시 계산해 봅니다.

주의

- 줄인 양은 예시 가족이 정한 목표입니다. 실제로 얼마나 줄지는 집마다 다릅니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(개인과 정책) · 약 2분

개인의 실천은 소용없다는 생각과 개인만 노력하면 된다는 생각(M3)을 함께 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집이 줄인 45.6 kg은 작은 양일까? 마을 1,000가구가 함께하면?”
- “집에서 할 수 없는 일은 누가 해야 할까?”

예상 답

- “1,000가구면 45,600 kg, 약 46톤이에요.” “발전소를 바꾸는 건 정부가 해야 해요. 곰이 맞아요.”

정답

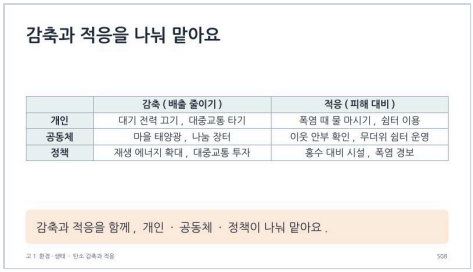
- 곰. 개인은 생활 속 배출을 줄이고, 공동체는 함께 쓰는 시설과 이웃 돌봄을, 정책은 에너지 체계와 큰 시설을 맡는다. 서로 맡을 일이 달라 함께 해야 효과가 크다.

막히면

- “우리 집이 재생 에너지 발전소를 지을 수 있을까?”라고 묻습니다.

주의

- 1,000가구 계산(45.6 × 1,000 = 45,600 kg)은 어림입니다. 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S08부터 이어 갑니다.



S08 감축과 적응을 나눠 맡아요 · 감축과 적응, 역할 나누기 · 약 3분

감축은 온실가스 배출을 줄이는 일(원인을 줄임), 적응은 이미 일어나고 있는 기후 변화의 피해에 대비하는 일(결과에 대비)입니다. 이미 늘어난 온실 기체 때문에 변화가 한동안 이어지므로 두 가지를 함께 해야 합니다. 개인·공동체·정책이 각자 맡을 일이 있습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “감축만 하면 폭염은 바로 사라질까?”
- “우리 가족이 할 수 있는 적응은?”

예상 답

- “아니요, 이미 더워져서 대비도 해야 해요.” “폭염 때 물 마시고 한낮에 쉬기, 홍수 때 하수구 막힘 살피기요.”

막히면

- ‘원인을 줄이면 감축, 피해를 막으면 적응’을 카드 두 장에 크게 써 두고 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 어떤 일은 감축과 적응을 함께 합니다(예: 도시 숲은 탄소를 흡수하고 그늘로 폭염을 줄임). 공정성(누가 비용을 내고 누가 피해를 받는가)도 함께 따집니다.



S09 어디에 들어갈까요? · 감축·적응과 역할 분류 · 약 3분

네 대응을 감축/적응과 개인/공동체/정책으로 분류합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “원인을 줄여, 피해에 대비해? 누가 하는 일이야?”

정답

- ① 감축 · 개인
- ② 적응 · 공동체
- ③ 감축 · 정책
- ④ 적응 · 정책

막히면

- S08 표의 칸을 하나씩 짚으며 넣을 자리를 찾게 합니다.

주의

- ②처럼 이웃을 돕는 일은 공동체의 적응입니다. 폭염 피해가 큰 사람(‘환경 문제의 원인과 영향’ 차시)을 떠올리게 합니다.



S10 비교표를 만들어요 · 우리 가족의 비교표와 약속 · 약 4분

활동지 3의 비교표(행: 개인·공동체·정책, 열: 감축·적응)를 우리 가족과 동네에 맞게 채우고, 가족이 함께 실천할 약속 하나를 정해 실천 기록표에 씁니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “우리 집이 할 감축과 적응을 하나씩 써 볼래?”
- “우리 동네(공동체)와 시·정부(정책)에는 무엇을 바라?”
- “이번 주에 함께 지킬 약속은?”

예상 답

- 예: 개인 감축 ‘가까운 곳은 걷기’, 개인 적응 ‘폭염 날 한낮 외출 줄이기’, 공동체 적응 ‘아파트 무더위 쉼터 안내문 붙이기’, 정책 감축 ‘버스 노선 늘리기’ / 약속: ‘다음 주 7일 동안 대기 전력 끄기’

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

막히면

- S08 표의 예를 우리 집·동네에 맞게 바꾸어 쓰는 것부터 합니다.

주의

- 약속은 작고 지킬 수 있게 정하고, 일주일 뒤 실천 기록표로 함께 확인합니다.

안전: 약속은 가족이 함께 정하고 무리하지 않아요.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

새 예시 가족으로 배출량 계산(A)과 감축·적응 분류(B)를 도움 없이 합니다.

예시: 한 달 전기 200 kWh, 도시가스 50 m^3, 자동차 없음.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 200 × 0.46 + 50 × 2.2 + 0 = 92 + 110 = 202 kg
- ② 도시가스(110 kg). 예: 난방 온도 조절, 창문 틈 막기, 따뜻한 옷 입기
- ③ 적응(피해 대비) · 개인(또는 공동체)
- ④ 예: 재생 에너지 확대, 대중교통 투자, 건물 단열 기준 강화

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “배출 계수를 곱했어?”, “원인을 줄이는 일이야, 피해에 대비하는 일이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 계산과 분류를 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 kWh와 m^3를 바로 더하면 왜 안 될까?”

정답

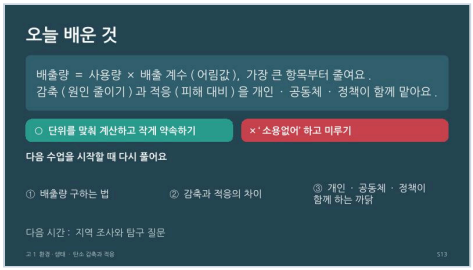
- ① 202 kg ② 도시가스, 난방 조절 ③ 적응 · 개인 ④ 재생 에너지 · 대중교통

막히면

- ①②가 흔들리면 S03·S04로, ③④가 흔들리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 200 + 50을 바로 더하면 M1, ③을 감축이라 하면 M2, ④를 개인의 일로 쓰면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “배출량은 어떻게 구해?”
- “다음 시간에는 동네를 걸으며 환경 문제를 찾고 탐구 질문을 만들 거야.”

예상 답

- “사용량 × 배출 계수요.”

정답

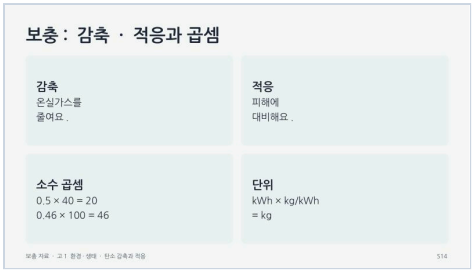
- ① 사용량 × 배출 계수
- ② 감축: 배출을 줄임, 적응: 피해에 대비함
- ③ 개인 · 공동체 · 정책이 맡을 일이 달라서

막히면

- S03, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 가족 약속은 실천 기록표에 날짜별로 적고 일주일 뒤 함께 확인합니다. 다음 차시 ‘지역 조사와 탐구 질문’은 동네 조사를 합니다.



S14 **보충: 감축 · 적응과 곱셈** · 선수 학습 보충(감축과 적응, 곱셈) · 약 4분

S02가 흔들리면 감축·적응의 뜻과 소수 곱셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.5 × 40은?”
- “우산을 챙기는 건 비를 줄이는 걸까, 비에 대비하는 걸까?”

정답

- 20
- 대비(적응과 비슷)

막히면

- 0.5 × 40은 40의 절반이라는 것부터 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 지난 차시 ‘기후 위기의 증거’나 중3 ‘기후 대안과 공정성’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	집마다 다름. 예시 가족: 138 + 88 + 115 = 341 kg
2	예: 대기 전력 끄기 → 전기 20 kWh → 20 × 0.46 = 9.2 kg
3	S08 표의 예처럼 여섯 칸에 하나씩 쓰면 된다.
4	약속을 지킨 날은 ○, 지키지 못한 날은 까닭을 적고 일주일 뒤 함께 돌아본다.
5	① 100 × 0.46 = 46 kg ② 감축: 온실가스 배출을 줄임, 적응: 기후 변화 피해에 대비함 ③ 맡을 수 있는 일이 서로 달라(생활·이웃·에너지 체계) 함께 해야 효과가 크다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 감축·적응 흔들림(보충 S14) □
S04 배출량 계산: 네 개 모두 □ 도움 □
S05 우리 집 탄소 발자국: 스스로 계산 □ 예시 숫자로 함 □ 도움 □
S09·S10 분류와 비교표: 여섯 칸 모두 □ 도움 □
S11 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 단위·배출 계수를 빠뜨림(M1) □ 감축과 적응 혼동(M2) □ 개인은 소용없음 또는 개인만(M3) □

메모: _____